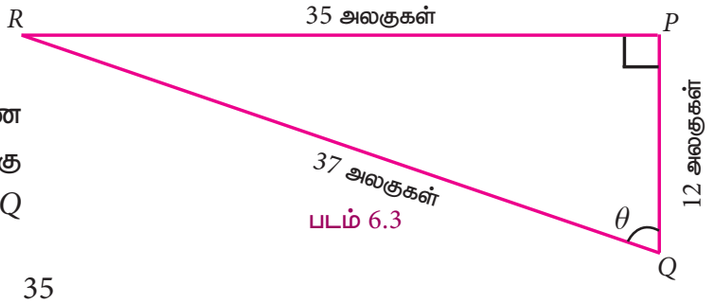
எடுத்துக்காட்டு 6.1 கீழ்க்காணும் படத்தில் உள்ள அளவுகளுக்கு θ வைப் பொறுத்து sine, cosine மற்றும் tangent விகிதங்களைக் கணக்கிடுக.



படம் 6.3

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள செங்கோண முக்கோணம் PQR இல் கோணம் θ விற்கு எதிர்ப்பக்கம் PR, அடுத்துள்ள பக்கம் PQ ஆகும்.

$$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{PR}{QR} = \frac{35}{37}$$

$$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{PQ}{QR} = \frac{12}{37}$$

$$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{PR}{PQ} = \frac{35}{12}$$

முக்கோணவியல் விகிதங்களைப் பின்னங்களாகவே குறிப்பிடலாம். தேவைப்பட்டால் அவற்றைச் சுருக்கியும் எழுதலாம்.

குறிப்பு

முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் குறிப்பிடும்போது பக்க அளவுகளின் விகிதங்களாகக் குறிப்பிடுவதால் அவை அலகுகளற்ற எண்களாகும்.

$\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ போன்ற விகிதங்களை $(\sin)\times(\theta)$, $(\cos)\times(\theta)$, $(\tan)\times(\theta)$ எனத் தவறாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது.

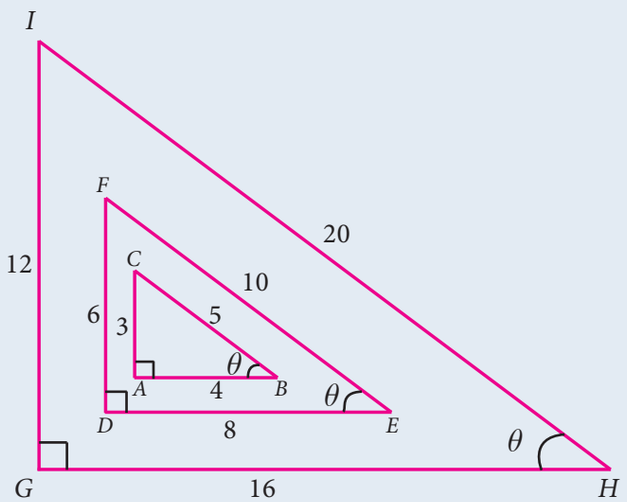
சிந்தனைக் களம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணங்கள் ABC, DEF மற்றும் GHI இன் பக்க அளவுகள் 3-4-5, 6-8-10 மற்றும் 12-16-20.

இவை அனைத்தும் செங்கோண முக்கோணங்களா? விவாதிக்கவும்.

முனைகள் B, E மற்றும் H இல் அமையும் கோணங்களின் அளவுகள் சமமாக இருக்கும். (அவை ஒவ்வொன்றும் θ விற்குச் சமம்)

மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு பின்வரும் அட்டவணையில் நிரப்பி, கிடைக்கும் விகிதங்களைப் பற்றிய கருத்துகளைக் கூறுக.



படம் 6.4

6 Trigonometry TM.indd 238 02/12/2022 21:06:40